



연구논문 작성법

한국공학대학교
컴퓨터공학부 정의훈 교수
ehjeong@tukorea.ac.kr

목차

● 논문 작성 방법 소개

- 논문 제목과 요약
- 서론
- 관련연구
- 본론
- 결론
- 참고문헌

논문 - 제목, 저자, 요약 - (1)

- 교명 변경 및 메일 주소 변경 내용 반영
- 요약(abstract)
 - 본 논문에서는 ~ 필요성을 기반으로 ~ 을 개발하였다.
 - 이어서 개발 작품의 특징 및 장점을 정리하여 기술
 - 서론을 짧게 요약 정리한 느낌

m-VoIP 및 IM을 지원하는 안드로이드 다이얼러 어플리케이션

한국공학대학교 컴퓨터공학과
{[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]}@tukorea.ac.kr

Android Dialer Application Supporting m-VoIP & IM

[REDACTED]
Dept. of Computer Engineering, Tech University of Korea

요 약

본 논문에서는 너무 많은 어플리케이션으로 쪼개진 다이얼러, 메신저 기능은 안드로이드에 부하를 줌은 물론 사용자에게도 불편을 초래하여, 이 상황을 해결하기 위해 어플리케이션을 개발하였다. 기본적으로 다이얼러, VoIP, Instant Message 등의 기능을 지원하고, 번호를 기반으로 하여 별도의 회원가입 절차 없이 모든 기능을 이용할 수 있다. 안드로이드의 연락처 기능과 연동시킴으로서 번호를 ID로 삼아도 불편함이 없도록 구현하고, TCP/UDP 프로토콜을 사용하여 웹 서버를 이용하는 것보다 부하가 적으며, UDP 호출을 통해 모바일 네트워크 상에서도 정상적인 통신이 가능하도록 하였다.

논문 - 서론 - (2)

● 서론

- 최근 추세 : ~ 기술의 중요성이 높아지고 있다.
- 개발 필요성 : 기존 연구에서의 부족한 점을 개선하는 새로운 기술의 필요성 강조
- 본 논문에서는 ~을 개발하였다. : 필요성을 기반으로 개발 내용을 명시하고 새롭게 제안한 내용의 특성과 장점을 추가 언급

1. 서론

최근 대부분의 사람들이 스마트폰을 이용하고 있을 정도로 스마트폰 사용률은 굉장히 높다. 스마트폰은 컴퓨터나 노트북의 기본적인 기능들을 앱을 활용하여 쉽고 간편하게 대체할 수 있다. 그 예로 인터넷을 이용한 정보검색, 길찾기, SNS, 영화나 기타 공공시설 예약 등이 있다.

본 논문에서는 스마트폰의 가장 기본적인 기능인 전화, 문자, 벨소리에 대한 앱을 개발하였다. 통화를 자주 사용하는 경우 통화료에 대한 부담을 줄일 수 있도록 데이터를 활용한 데이터통화, 데이터문자를 개발하였다. 또한 메신저나 데이터 전화를 사용하면서 느끼는 회원가입과 같은 절차의 번거로움을 줄이기 위해 다이얼과 앱을 통합하여 번호등록 즉시 회원가입을 생략하여 바로 데이터전화와 데이터문자와 같은 서비스를 사용할 수 있다. 별도의 메신저 같은 어플리케이션을 사용하여 다른 사람과 소통해야 하는 번거로움과 그에 따른 안드로이드의 과부하 및 네트워크 트래픽 증대를 해결하였다.

- 단락구분
- 단락 간 간격
- 단락마다 들여쓰기

논문 – 관련 연구 – (3)

● 관련 연구

- 개발 작품과 연관된(같은 연구 배경을 가진) 기존 연구의 주요 기술 내용과 각 연구의 장·단점에 대해서 정리하여 기술

2. 관련 연구

2.1 기존 유사 앱과의 비교

표 1. 유사 어플리케이션과의 비교

	기반UI	ID 필요	음성 통화	문자 메시지	부재중 알림음	착신 전환	컬러링	벨소리	기타
졸업작품	다이얼러	X	O	O	O	O	O	O	
카카오톡 [1]	메신저	X	O	O	X	X	X	X	그룹통화 영상통화
스카이프 [2]	메신저	O	O	O	O	O	O	O	PC연동
라인 [3]	메신저	O	O	O	X	X	X	X	PC연동
마이피플 [4]	메신저	O	O	O	X	X	X	X	PC연동

위의 표 1에서는 유사 어플리케이션과 어떠한 차이가 나는 지를 보여주고 있다. 카카오톡의 경우에는 번호가 필요 없긴 하지만, 별도의 ID를 만들어 쓰는 방식을 취하고 있다. 부가 기능 역시 상당수 부족하다. 라인과 마이피플도 마찬가지이다. 스카이프가 모든 필요한 기능을 갖추긴 하였으나 ID가 별도로 필요하다는 점에서 불편함을 가져다준다. 게다가 본 어플리케이션과 같이 내장 다이얼러를 기반으로 한 메신저 앱은 현재 없다. 그래서 우리는 카카오톡, 스카이프 등 데이터통신 기능을 주로 가지고 있는 앱과 내장된 다이얼러의 장점을 통합하여 사용하기 편리한 앱을 개발하였다.

기존에 있는 여러 메신저 앱과 다른 점은 별도의 회원가입 또는 로그인 과정을 거칠 필요가 없다. 그리고 일반 통화, SMS, 데이터통신 기능을 하나의 앱에서 사용 할 수 있다.

논문 - 본론 - (4)

● 본론

- 구현 내용을 그림이나 표와 함께 자세히 기술
- 그림 캡션은 그림 아래 중앙에 “그림 1. 그림 제목” 형태로 기술. 참조 시 “그림 1은 ~”
- 표 캡션은 표 위 중앙에 “표 1. 표 제목” 형태로 기술. 참조 시 “표 1은 ~”

3. 세부 설계 및 구현

3.1 개발환경

본 논문의 어플리케이션은 윈도우 7에서 개발되었으며, JDK 1.7과 Android SDK를 사용하였다. 테스트에 사용한 단말기는 삼성전자의 SHV-E210S(Android 4.2.2)와, Motorola의 XT910K(CyanogenMod 10.1), 팬택의 IM-A580S(Android 4.1.2)이다. 파편화되어있는 안드로이드 스마트폰의 다양한 환경을 염두에 두어 해상도와 하드웨어 성능, OS가 조금씩 다른 3개의 모델을 선택, 테스트를 진행하였다.

3.2 시스템 구성

이 어플리케이션의 기본적인 동작방식은 서로 다른 클라이언트를 서버가 중계해주는 방식이다. 서버에는 유저의 휴대폰 번호와 같은 최소한의 정보를 담는 DB가 포함되어 있으며, VoIP, IM의 중계 기능이 담겨 있다. 클라이언트가 VoIP 혹은 IM을 전송할 경우, 모바일 네트워크 환경 하에서 패킷이 도달할 장소를 찾을 수 없기 때문에 중계 서버를 이용하여 도착지점을 찾게 하는 것이다. 이는 아래 그림 1을 통하여 한 눈에 알아볼 수 있도록 정리하였다.

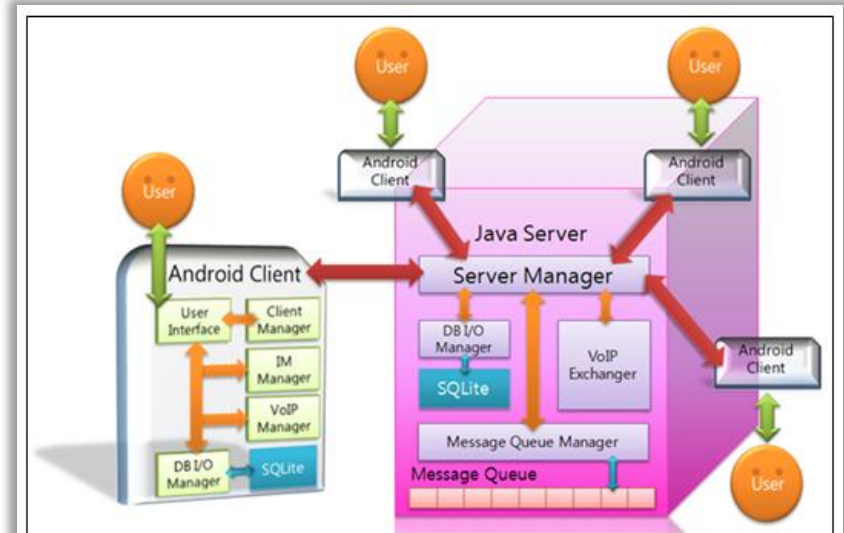


그림 1. 시스템 구성도

논문 - 결론 - (5)

● 결론

- 본 논문에서 제안하는 내용을 정리해서 기술. “본 논문에서는 ~ 필요성을 기반으로 ~을 개발하였다”
- 개발된 작품의 특성과 장점, 기여도 등을 요약해서 기술
- 본 논문의 개발 범위에 포함되지는 못했지만 향후 추가적인 연구가 필요한 기술 부분이 있다면 관련 내용 기술

4. 결론 및 향후 연구과제

현재 대중에 나와 있는 메신저 기능을 가지고 있는 앱 중 다이얼러와 통합된 앱은 없다. 본 앱은 한가지 앱으로 일상생활에 쓰이는 커뮤니케이션이 모두 가능하게 되어 여러 앱을 실행해야 하는 번거로움을 해결함으로써 사용자들이 더욱 편리하게 사용할 수 있다는 장점이 있다. 스마트폰 제조사의 독자적 기능 어필을 위해 필요한 새로운 개념의 내장 다이얼러의 발전 가능성을 기대할 수 있다.

구현된 것들 외에도 추가로, 음질을 개선하기 위해 `opencore-amr`[9] 라이브러리를 활용할 것이다. 이를 위해선 Android NDK의 사용이 선행되어야 하므로 연구가 필요하다. 그리고 기존의 기획대로 아직 개발하지 못한 부분들을 추가해 나갈 것이다. 부가 기능이 완성된다면 음원 유통사와 계약을 통한 벨소리 및 컬러링 제공으로 얻을 수 있는 부가적인 수익가능성도 기대할 수 있을 것이다.

논문 – 참고문헌 – (6)

● 참고문헌

- 논문 작성에 있어서 참고한 논문, 문헌, 보고서 등을 정리하여 기술하고 참고한 위치에 해당 번호를 명시
- 주로 서론, 관련연구를 작성하면서 참고한 내용들을 기술하는 경우가 많음.

따라서, 이를 해결하기 위해 두 기기 간에 통신이 이루어져 있을 경우 일정 시간동안 네트워크상에 라우팅 테이블이 생성되므로 IP Address와 Port Number만으로도 통신이 가능하다는 점에 착안하여, 기존에 연결된 TCP 소켓에서 IP Address와 Port Number를 가져와 UDP 패킷에 해당 데이터를 실어 서버에서 클라이언트로 보내는 방법을 사용하였다. 아래 그림 3의 소스가 이 과정을 나타낸다. [5]

```
while(true){  
    try{  
        voipSocket.receive(receivePacket);  
        relayMsg = receivePacket.getData().clone();  
        //System.out.println("RecvUDP : "+ receivePacket.getAddress().toString() + ":" + receivePacket.getPort() +
```

참고문헌

- [1] 카카오톡, "http://www.kakao.com/talk/ko/feature?tab=android".
- [2] 스카이프, "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider".
- [3] 네이버 라인, "http://line.naver.jp/ko/".
- [4] 마이피플, "http://mobile.daum.net/web/mobileApp.daum?serviceId=mypeople".
- [5] Jesse Russell, Ronald Cohn 지음, Udp Hole Punching, Book on Demand, 2012.
- [6] Introducing JSON, "http://www.json.org/".

Q&A